الامتحان النهائي — معمارية الحاسوب (محلول ومختصر)

Computer Organization & Architecture · الدكتورة منال العريقي · كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات · علوم حاسوب، المستوى الثاني، الترم الثاني، 2024–2025م · 40 سؤالاً (اختيار من متعدد / صح وخطأ)

ملاحظات مهمة قبل القراءة:

- الملف المرفوع تحتوي صفحاته على طبقة نصية متداخلة، لذلك قرأتُ صفحاته الخمس **بصرياً** (صور) ونقلتُ الأسئلة كما تظهر، بنفس ترتيب الخيارات وبنفس الحروف المعروضة.
- حروف الخيارات (A–D) في الأصل **غير مرتّبة** ضمن كل سؤال (مثلاً B, D, A, C)، وقد حافظتُ عليها كما هي؛ المطابقة تتم بالحرف المعروض وبنص الخيار معاً.
- الأجوبة الصحيحة **ليست من مفتاح رسمي**؛ هي حل مبني على ملفات المحاضرة المرفقة (الفصول 1–7، 14، 16) ومراجع خارجية مفصّلة في آخر الملف. التصنيف: **26** مؤكَّد من الملفات، **11** متوسط الثقة، **3** منخفض الثقة (أسئلة 4، 29، 30).
- تظهر في أعلى الصفحات 3 و4 و5 أسطر مقصوصة من أسئلة أخرى («The Control Unit contains...»، «25 17*»، «MIC GPU ...35*»، «Conditional branch...») وهي بقايا تنسيق في الملف الأصلي؛ تجاهلتُها ولم أعتبرها أسئلة إضافية.
- أي خيار أو سؤال غير واضح أو ناقص موسوم بعلامة ⚠ داخل مربع أصفر، ولم أخمّن بصمت.

ملخص الإجابات

#	الإجابة	الثقة
1	C	عالية
2	A	عالية
3	B	عالية
4	B	منخفضة
5	A	متوسطة
6	B	عالية
7	C	عالية
8	D	عالية
9	C	عالية
10	B	عالية
11	D	متوسطة
12	C	متوسطة
13	A	عالية
14	D	عالية
15	D	متوسطة
16	D	عالية
17	D	متوسطة
18	C	عالية
19	B	عالية
20	C	متوسطة

#	الإجابة	الثقة
21	B	عالية
22	B	عالية
23	B	متوسطة
24	C	عالية
25	B	عالية
26	C	متوسطة
27	D	متوسطة
28	B	عالية
29	C	منخفضة
30	B	منخفضة
31	C	عالية
32	B	عالية
33	C	متوسطة
34	A	عالية
35	B	عالية
36	B	عالية
37	B	متوسطة
38	C	عالية
39	C	عالية
40	C	عالية

الأسئلة والحلول

1 Hard Disks Drives (HDD) use:

B	Optical discs	
D	The mixture of glass and ceramic	
A	Flash memory	
C	Magnetic disks	✓

الإجابة الصحيحة: C — Magnetic disks مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: الـ HDD يخزّن البيانات على أقراص مغناطيسية (Magnetic disks) أي platters مغطاة بطبقة ممغنطة. Flash = تقنية SSD، وOptical = CD/DVD/Blu-ray. أما «خليط الزجاج والسيراميك» فهو مادة صنع الـ platter وليس نوع التخزين الذي يستخدمه القرص.

الخيار D (glass and ceramic) صحيح جزئياً كمادة للـ platter؛ اخترنا C لأنه الأدق لسؤال «use».

المرجع في الملفات: Ch7 §1

2 Superscalar execution can increase the number of instructions executed per clock cycle

A	TRUE.	✓
B	FALSE.	

الإجابة الصحيحة: A — TRUE. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Superscalar = قدرة المعالج على إصدار عدة تعليمات مستقلة في كل clock cycle باستخدام عدة pipelines متوازية، لذلك تزيد عدد التعليمات المنفَّذة لكل دورة. العبارة صحيحة.

المرجع في الملفات: Ch2 §3

3 The error correction function has results:

B	All statements are TRUE..	✓
A	No errors are detected.	
C	An error is detected, and it is possible to correct the error.	
D	An error is detected, but it is not possible to correct it.	

الإجابة الصحيحة: B — All statements are TRUE.. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: عند القراءة تُقارَن الـ code الجديد بالمخزَّن فتظهر ثلاث نتائج: (1) لا خطأ، (2) خطأ مكتشف ويمكن تصحيحه، (3) خطأ مكتشف لا يمكن تصحيحه. إذن كل العبارات صحيحة.

المرجع في الملفات: Ch6 §9 (Figure 5)

4 Recently, manufacturers still rely on Moore's Law to improve computer performance.

A	TRUE.	
B	FALSE.	✓

الإجابة الصحيحة: B — FALSE. منخفضة الثقة — راجع مفتاح المحاضِرة

الشرح: قانون Moore يصف زيادة عدد الترانزستورات (ما زال مستمراً)، لكن تحسين الأداء حالياً لا يعتمد على رفع تردد الساعة (clock rate) بل على تغيير تنظيم ومعمارية المعالج: multicore وMIC وGPU وpipelining وغيرها. لذلك الإجابة المرجّحة: FALSE.

⚠ غير مؤكد: صيغة السؤال غامضة وليست في الملفات حرفياً. الإجابة FALSE هي الأرجح بحسب سياق Ch2، لكن إن كانت شريحة المحاضِرة تقول عكس ذلك فاعتمد شريحتها.

المرجع في الملفات: Ch2 §5 + Ch1 §7.3 + مراجع خارجية

5 The Control Unit contains:

C	Control unit registers	
A	All statements are TRUE.	✓
D	Sequencing logic	
B	Decoders	

الإجابة الصحيحة: A — All statements are TRUE. متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: وحدة التحكم Control Unit تتألف من: Control unit registers وdecoders وsequencing logic (وفي النوع microprogrammed توجد أيضاً control memory). كل الخيارات الثلاثة صحيحة، فالجواب «All statements are TRUE».

هذه النقطة غير موجودة في ملفات الفصول المرفقة؛ الجواب مبني على كتاب Stallings (التفاصيل بحسب نوع الـ control unit).

المرجع في الملفات: Stallings (غير مذكور في الملخصات)

6 The main difference between Many Integrated Core (MIC) Graphics Processing Unit (GPU):

D	The number of cores	
C	Their power consumption	
B	The type of tasks they are designed for	✓
A	Their size	

الإجابة الصحيحة: B — The type of tasks they are designed for مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: MIC = عدد كبير من معالجات عامة الغرض متجانسة (general-purpose) على شريحة واحدة، بينما GPU صُمّمت أصلاً لمعالجة الرسوميات. الفرق الرئيسي إذن هو نوع المهام التي صُمّم لها كل منهما.

صياغة السؤال ناقصة (كلمة «vs»/«and» بين MIC وGPU مفقودة)؛ فهمناه كمقارنة بين الاثنين.

المرجع في الملفات: Ch2 §7-8

7 Static RAM (SRAM) uses the same logic elements as:

C	The processor	✓
B	All statements are FALSE..	
A	The I/O devices	
D	The disk	

الإجابة الصحيحة: C — The processor مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: SRAM جهاز رقمي يخزّن البت بدارات flip-flop من بوابات منطقية، وهي نفس العناصر المنطقية المستخدمة في المعالج (the processor).

المرجع في الملفات: Ch6 §3

8 Computer systems contain many different_____

D	Buses.	✓
B	Lines.	
C	All statements are TRUE..	
A	Control signal.	

الإجابة الصحيحة: D — Buses. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: النص في المحاضرة: «Computer systems contain many different buses». الـ Lines (خطوط) هي مكوّنات داخل الـ bus، والـ control signal نوع من الخطوط وليس ما يحتويه النظام بكثرة بهذه الصيغة.

المرجع في الملفات: Ch3 §7

9 Dynamic RAM (DRAM) requires periodic charge refreshing to:

C	Maintain data storage	✓
B	Increase speed	
A	All statements are FALSE.	
D	Reduce power consumption	

الإجابة الصحيحة: C — Maintain data storage مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: DRAM تخزّن البت كشحنة في مكثّف (capacitor) والشحنة تتسرّب مع الوقت، لذا يجب إعادة تنشيطها كل 10–100 ms من أجل الحفاظ على البيانات (Maintain data storage) — ليس لزيادة السرعة ولا لتقليل الطاقة.

المرجع في الملفات: Ch6 §2

10 The direct addressing mode is used to:

C	All statements are TRUE..	
B	Access static data	✓
A	Initialize registers to a constant value	
D	For records implementation	

الإجابة الصحيحة: B — Access static data مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Direct addressing (EA = A) يُستخدم للوصول إلى البيانات الثابتة (static data) ولتنفيذ المتغيرات. Immediate = تهيئة الـ registers بقيمة ثابتة، وتنفيذ السجلات (records) = Index addressing.

المرجع في الملفات: Ch14 §9

11 Addressing modes can be used to:

C	Neither Simplify instruction encoding nor Improve program efficiency	
A	Simplify instruction encoding	
B	Improve program efficiency	
D	Both Simplify instruction encoding and Improve program efficiency	✓

الإجابة الصحيحة: D — Both Simplify instruction encoding and Improve program efficiency

متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: أنماط العنونة تمنح المبرمج مرونة (مؤشرات، عدّادات حلقات، فهرسة، إعادة تموضع البرنامج) وتقلّل عدد بتات حقل العنوان في التعليمة، أي تبسّط ترميز التعليمة وتحسّن كفاءة البرنامج. إذن D.

الجملة غير موجودة حرفياً في الملخصات؛ D هو الخيار الأشمل والأقرب لمنطق Ch14.

المرجع في الملفات: مرجع Stallings (غير مذكور حرفياً)

12 The Complementer is used for:

B	Shifting data left or right	
D	Controlling the flow of data	
C	Performing arithmetic operations	✓
A	Performing logical operations	

الإجابة الصحيحة: C — Performing arithmetic operations

متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: الـ Complementer داخل الـ ALU يولّد المتمّم (complement) للرقم، ويُستخدم أساساً في العمليات الحسابية (مثل الطرح بطريقة المتمّم الثنائي 2's complement). التحريك = Shifter، وتدفق البيانات = Control Unit.

⚠ متوسط الثقة: المتمّم قد يُعتبر أيضاً عملية منطقية (NOT)، لكن دوره في الـ ALU عادةً حسابي. اخترنا C.

المرجع في الملفات: Ch16 §1

13 Architectural attributes have a direct impact on the logical execution of a program.

A	TRUE.	✓
B	FALSE.	

الإجابة الصحيحة: A — TRUE.

مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Architecture = الخصائص المرئية للمبرمج (instruction set، أنواع البيانات، I/O، تقنيات العنونة)، ولها أثر مباشر على التنفيذ المنطقي للبرنامج. أما Organization فتفاصيل شفافة للمبرمج. العبارة صحيحة.

المرجع في الملفات: Ch1 §4

14 Conditional branch instructions can:

B	Produces an incorrect result.	
D	Limit pipelining performance	✓
C	Improve pipelining performance	
A	Do not affect pipelining performance	

الإجابة الصحيحة: D — Limit pipelining performance مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: التعليمة الشرطية conditional branch قد تُبطل عدة instruction fetches (لأن التعليمات المجلوبة قد تكون خاطئة)، فتحدّ من أداء الـ pipeline. وهي من العوامل الثلاثة المحدِّدة: اختلاف مدة المراحل، conditional branch، والمقاطعة.

الخيار B مكتوب بصيغة نحوية غير سليمة («Produces») لكنه خاطئ على أي حال.

المرجع في الملفات: Ch16 §4

15 The memory hierarchy is based on the principle that:

A	Memory speed and cost are related.	
D	All statements are TRUE..	✓
B	Faster memory is more expensive.	
C	Slower memory is a large.	

الإجابة الصحيحة: D — All statements are TRUE.. متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: مبدأ الـ hierarchy: الأسرع = أغلى لكل بت، والأكبر سعة = أرخص لكل بت وأبطأ. الخياران A وB صحيحان، وC يُفهم كـ «الذاكرة الأبطأ أكبر (سعة)» وهو صحيح أيضاً. لذلك D.

⚠ الخيار C مكتوب بشكل ناقص/غير مفهوم («Slower memory is a large.») — افترضنا أنه «larger». إن لم يكن هذا مقصوده فالأقرب B أو A.

المرجع في الملفات: Ch4 §3

16 The address field references the main memory address and the referenced register contains a positive displacement from that address.

A	Stack addressing.	
D	Indexing addressing.	✓
B	Base-register addressing.	
C	Relative addressing.	

الإجابة الصحيحة: D — Indexing addressing. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: في Indexing: حقل العنوان A يحمل عنوان الذاكرة الرئيسية والـ register (index register) يحمل الإزاحة الموجبة (EA = A + (R))، ويُستخدم في الحلقات والمصفوفات. أما Base-register فالعكس: الـ register يحمل عنوان الذاكرة والحقل يحمل الإزاحة.

انتبه: النصان متشابهان في الكتب؛ هذه الصياغة بالذات (address field = memory address + register displacement) هي Indexing في ملخص Ch14.

المرجع في الملفات: Ch14 §7.3

17 Increasing the interconnect bandwidth can improve:

A	Processor speeds	
C	All statements are TRUE.	
D	Data transfer speed.	✓
B	All statements are FALSE.	

الإجابة الصحيحة: D — Data transfer speed. متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: رفع الـ interconnect bandwidth يحسّن سرعة نقل البيانات (data transfer speed) بين المعالج والذاكرة (buses أسرع وهرمية) ويقلّل الفجوة بين الذاكرة والمعالج، ولا يرفع سرعة المعالج نفسه.

⚠ متوسط الثقة: صيغة السؤال مقتضبة. A غير دقيق لأن سرعة المعالج تتحدد بالساعة والتصميم.

المرجع في الملفات: Ch2 §4

18 Types of pipeline hazards:

D	Control	
A	Data	
C	All statements are TRUE	✓
B	Resource	

الإجابة الصحيحة: C — All statements are TRUE مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: أنواع الـ pipeline hazards ثلاثة: Resource وData وControl. كلها صحيحة، فالجواب «All statements are TRUE».

المرجع في الملفات: Ch16 §5

19 Each platter has:

A	Four surfaces	
C	All statements are FALSE..	
B	Two surfaces	✓
D	Three surfaces	

الإجابة الصحيحة: B — Two surfaces مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: كل platter له سطحان (two surfaces)، وكل surface مقسّم إلى tracks ثم sectors.

المرجع في الملفات: Ch7 §1

20 Used by the control unit to control the operation of the processor.

B	Program Status Word (PSW)	
C	Control Registers	✓
A	User-Visible Registers	
D	All statements are TRUE.	

الإجابة الصحيحة: C — Control Registers متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: الـ Control and Status Registers تُستخدم من قبل الـ control unit للتحكم بعمل المعالج (ومن قبل برامج نظام التشغيل). User-Visible Registers تخدم المبرمج لتقليل مراجع الذاكرة، والـ PSW سجل حالة (flags).

⚠ الـ PSW جزء من Control and Status Registers، لكن الخيار الأقرب لنص الشريحة هو «Control Registers».

المرجع في الملفات: Ch16 §2

21 Single-sided disks are more expensive than double-sided disks.

B	FALSE.	✓
A	TRUE.	

الإجابة الصحيحة: B — FALSE. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: الأقراص أحادية الجانب (single-sided) أرخص ثمناً؛ تستخدمها أنظمة الأقراص الأقل كلفة. لذلك العبارة خاطئة.

المرجع في الملفات: Ch7 §2 (Sides)

22 Determine the address of the next instruction to be executed.

D	Instruction fetch (if)	
C	Instruction operation decoding (iod)	
A	Operand address calculation (oac)	
B	Instruction address calculation (iac)	✓

الإجابة الصحيحة: B — Instruction address calculation (iac) مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: الحالة السابعة في instruction cycle: Instruction address calculation (iac) = تحديد عنوان التعليمة التالية (عادةً بإضافة عدد ثابت إلى عنوان التعليمة السابقة).

المرجع في الملفات: Ch3 §3

23 The future of embedded systems includes:

C	More powerful and capable embedded systems	
B	All statements are TRUE.	✓
D	Integration with artificial intelligence	
A	Increased use of the Internet of Things (IoT)	

الإجابة الصحيحة: B — All statements are TRUE. متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: الاتجاهات المستقبلية للأنظمة المضمّنة: ازدياد استخدام IoT، وأنظمة أقوى وأكثر قدرة، ودمج الذكاء الاصطناعي. الخيارات الثلاثة معقولة ولا يناقضها شيء، لذا «All statements are TRUE».

⚠ الملخصات تذكر IoT فقط؛ بقية النقاط استنتاج منطقي وليست منقولة حرفياً.

المرجع في الملفات: Ch1 §8-9 (جزئي)

24 Associative access refers to:

D	Accessing data in a specific linear sequence	
A	Accessing data directly based on a unique address	
C	Accessing data based on a portion of its contents	✓
B	Accessing data randomly	

الإجابة الصحيحة: C — Accessing data based on a portion of its contents مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Associative access: يُسترجع الـ word اعتماداً على جزء من محتواه لا على عنوانه (مثل الـ cache). Sequential = تسلسل خطي، Direct = عنوان فريد حسب الموقع الفيزيائي، Random = أي موقع بزمن ثابت.

المرجع في الملفات: Ch4 §2 (Access Method)

25 The AC (Accumulator) register is used to store the intermediate results of calculations

B	TRUE.	✓
A	FALSE.	

الإجابة الصحيحة: B — TRUE. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: الـ AC (مع MQ) يحتفظان مؤقتاً بمعاملات operands ونتائج عمليات الـ ALU. العبارة صحيحة.

المرجع في الملفات: Ch1 §7.1 (IAS registers)

26 The second generation of computers used:

D	Data channel	
C	Both transistors and data channel	✓
A	Integrated Circuits	
B	Transistors	

الإجابة الصحيحة: C — Both transistors and data channel متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: الجيل الثاني استخدم الترانزستورات (Transistors) بدل الصمامات المفرّغة، وقدّم الـ data channels (وحدة I/O مستقلة لها معالج وتعليمات خاصة، مثل IBM 7094). الـ ICs من الجيل الثالث. لذلك «Both transistors and data channel».

⚠ الخيار B (Transistors) صحيح أيضاً بمفرده؛ اخترنا C لأنه يشمل ما ذكرته المحاضرة للجيل الثاني. إن كانت مفاتيح المحاضِرة تعتمد B فاعتمدها.

المرجع في الملفات: Ch1 §7.2

27 The main difference between Solid State Drives (SSD) compared to Hard Disks Drives (HDD) is:

B	All statements are FALSE..	
A	The data transfer rate	
D	All statements are TRUE..	✓
C	The power consumption	

الإجابة الصحيحة: D — All statements are TRUE.. متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: مزايا الـ SSD على الـ HDD: أداء I/O أعلى (IOPS)، زمن وصول أقل، متانة أعلى، عمر أطول، استهلاك طاقة أقل، وهدوء وحرارة أقل. الفرق يظهر في معدل نقل البيانات/الأداء وفي استهلاك الطاقة معاً، لذا «All statements are TRUE».

⚠ «معدل نقل البيانات» لم يُذكر بهذا الاسم في الملخص (ذُكر IOPS وlatency)، لكنه من فروق الأداء المقبولة.

المرجع في الملفات: Ch7 §3

28 Primary memory is faster and more expensive than secondary memory.

B	TRUE.	✓
A	FALSE.	

الإجابة الصحيحة: B — TRUE. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: في الـ hierarchy: كلما صعدنا (cache، main memory) زادت السرعة وزادت الكلفة لكل بت وقلّت السعة. الذاكرة الرئيسية الأسرع والأغلى (لكل بت) من الثانوية (disk/tape). العبارة صحيحة.

المرجع في الملفات: Ch4 §3

29 The hardware converts virtual addresses into physical addresses via

C	Operating system	✓
B	Both CPU and operating system.	
D	All statements are FALSE..	
A	CPU	

الإجابة الصحيحة: C — Operating system منخفضة الثقة — راجع مفتاح المحاضِرة

الشرح: نص المحاضرة: «hardware converts virtual addresses into physical addresses via an OS-managed lookup table (page table)». أي أن التحويل يتم عبر جدول الصفحات الذي يديره نظام التشغيل (Operating system)، وتنفّذه وحدة MMU في العتاد.

⚠ غير مؤكد: السؤال مقتطع (المقصود غالباً «via an OS-managed lookup table / page table»). اخترنا Operating system لأنه الأقرب لهذه الجملة، لكن B قد تكون مقبولة عند البعض.

المرجع في الملفات: Ch5 §4 (Virtual Memory)

30 Branch prediction and data flow analysis used to increase microprocessor performance are primarily focused on:

A	Improving the algorithms	
D	Improving the hardware components	
B	Improving the architecture	✓
C	All statements are TRUE.	

الإجابة الصحيحة: B — Improving the architecture منخفضة الثقة — راجع مفتاح المحاضِرة

الشرح: هاتان التقنيتان (مع pipelining وsuperscalar وspeculative execution) من تقنيات تحسين المعالج على مستوى تنظيم/معمارية المعالج (chip organization and architecture)، لا على مستوى الخوارزميات ولا بمجرد تحسين المكوّنات الفيزيائية.

⚠ غير مؤكد: الخيارات لا تتضمن «organization» صراحةً؛ B (architecture) الأقرب. تحقّق من مفتاح المحاضِرة.

المرجع في الملفات: Ch2 §2-3

31 The main disadvantage of the write-through policy is:

D	It is complex to implement	
B	It reduces the cache hit rate	
C	It generates large traffic	✓
A	All statements are FALSE..	

الإجابة الصحيحة: C — It generates large traffic مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Write-through: كل عملية كتابة تذهب إلى الـ cache وإلى الذاكرة الرئيسية معاً؛ أبسط تقنية لكنها تولّد حركة كبيرة (substantial traffic) على الذاكرة. التعقيد هو عيب write-back.

المرجع في الملفات: Ch5 §7

32 The register indirect addressing mode is like the indirect addressing mode both use to:

A	All statements are FALSE..	
D	Handle recursive procedures.	
B	Pass an array as a parameter.	✓
C	Initialize registers to a constant value.	

الإجابة الصحيحة: B — Pass an array as a parameter. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Indirect وRegister indirect يُستخدمان لتنفيذ المؤشرات (pointers) ولتمرير مصفوفة كمعامل (Pass an array as a parameter). الـ Base-register = recursion، وتهيئة قيمة ثابتة = Immediate.

المرجع في الملفات: Ch14 §9

33 The primary difference between computer architecture and computer organization lies in:

A	The hardware details	
B	The operational units	
D	The instruction set	
C	The visibility to the programmer	✓

الإجابة الصحيحة: C — The visibility to the programmer متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: Architecture = الخصائص المرئية للمبرمج (visible to the programmer)، أما Organization = الوحدات التشغيلية وترابطها وتفاصيل العتاد الشفافة للمبرمج. فالفارق الأساسي هو «الرؤية/الظهور للمبرمج».

⚠ الخيارات A وB وD تخصّ تفاصيل أحد الطرفين؛ C هو معيار التمييز بين الاثنين.

المرجع في الملفات: Ch1 §4

34 The physical characteristics of memory can be semiconductor, magnetic, optical, or magneto-optical.

A	TRUE.	✓
B	FALSE.	

الإجابة الصحيحة: A — TRUE. مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: الأنواع الفيزيائية الشائعة: semiconductor (RAM/ROM)، magnetic (disk/tape)، optical (CD/DVD)، magneto-optical. العبارة صحيحة.

ملاحظة لغوية: المحاضرة تسمّيها «Physical Type»، والسؤال يسمّيها «physical characteristics»، لكن المحتوى متطابق.

المرجع في الملفات: Ch4 §2 (Physical Type)

35 The relationship between a core and a processor is:

C	A core and a processor are the same thing	
D	A processor is a part of a core	
B	A core is a part of a processor	✓
A	There is no relationship between a core and a processor	

الإجابة الصحيحة: B — A core is a part of a processor مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Processor = قطعة سيليكون فيزيائية تحتوي على core واحد أو أكثر (multicore). الـ core وحدة معالجة مستقلة داخل الـ processor؛ إذن الـ core جزء من الـ processor.

في ملف الامتحان يظهر في أعلى الصفحة 5 سطر مقصوص «*35 The main difference between MIC GPU» وهو بقايا تنسيق؛ تجاهلناه والسؤال الفعلي رقم 35 هو أعلاه.

المرجع في الملفات: Ch1 §6

36 If the requested data is not found in the cache, it is called a:

D	All statements are FALSE..	
A	Cache line	
C	Hit	
B	Miss	✓

الإجابة الصحيحة: B — Miss مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: وجود الكلمة في الـ cache = Hit، وعدم وجودها = Miss (فيُحمَّل الـ block من الذاكرة الرئيسية). الـ cache line هو وحدة التخزين داخل الـ cache.

المرجع في الملفات: Ch5 §2

37 An interrupt service routine (ISR) is:

D	All statements are TRUE..	
A	A part of the operating system	
B	A program that handles interrupts	✓
C	A hardware component -1	

الإجابة الصحيحة: B — A program that handles interrupts متوسطة الثقة (استنتاج)

الشرح: الـ ISR (أو interrupt handler) برنامج/روتين يخدم المقاطعة؛ يُنفَّذ بعد حفظ حالة البرنامج، ثم يعود المعالج لاستئناف البرنامج المتوقف. ليس مكوّناً عتادياً، وليس بالضرورة جزءاً من نظام التشغيل (قد يكون driver أو برنامج مضمّن).

⚠ الخيار C يحتوي رمزاً غريباً «-1» (خطأ طباعي في الأصل). والخيار A قد يُعتبر صحيحاً جزئياً (كثير من الـ ISRs تتبع نظام التشغيل) لكن B هو التعريف الأدق.

المرجع في الملفات: Ch3 §4 + معرفة عامة

38 _____written into at any time without erasing prior contents.

D	All statements are TRUE..	
C	Electrically erasable programmable read-mostly memory (EEPROM)	✓
B	Erasable programmable read-mostly memory (EPROM)	
A	Flash Memory	

الإجابة الصحيحة: C — Electrically erasable programmable read-mostly memory (EEPROM)

مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: EEPROM يمكن الكتابة فيه في أي وقت دون مسح المحتوى السابق (يُحدَّث البايت المعنيّ فقط) — يجمع عدم التطاير مع قابلية التحديث في مكانه. EPROM يحتاج مسحاً بالأشعة فوق البنفسجية على مستوى الشريحة، وFlash يُمسح على مستوى كتل (blocks).

بداية السؤال محذوفة في الأصل (فراغ في أول الجملة)، وأُكملت من نص المحاضرة.

المرجع في الملفات: Ch6 §7

39 **Acknowledges that the pending interrupt has been recognized.**

C	Interrupt ACK	✓
B	Bus request	
D	Bus grant	
A	Interrupt request	

الإجابة الصحيحة: **C** — Interrupt ACK مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Interrupt ACK = إقرار بأن المقاطعة المعلّقة تم التعرّف عليها. Interrupt request = تدلّ على وجود مقاطعة معلّقة، وBus request/Bus grant متعلقان بالتحكم في الـ bus.

المرجع في الملفات: Ch3 §7 (control lines)

40 **Permits each main memory block to be loaded into any line of the cache.**

C	Associative Mapping	✓
D	Both Direct and Associative	
A	Direct Mapping	
B	Set Associative	

الإجابة الصحيحة: **C** — Associative Mapping مؤكَّدة من ملفات المحاضرة

الشرح: Associative mapping يسمح بتحميل أي block من الذاكرة في أي line من الـ cache (any to any) مع فحص كل الـ tags في آن واحد. Direct = line واحد ثابت، وSet associative = set واحد ثابت (وأي line داخله).

المرجع في الملفات: Ch5 §5.2

المراجع التي تم الاطلاع عليها

أُجري التحقق عبر البحث على الإنترنت ومراجعة ملخصات نتائج البحث للصفحات التالية (لم أتمكن من فتح صفحات Wikipedia مباشرة من بيئة العمل). المرجع الأساسي لكل الإجابات هو ملفات المحاضرة المرفقة نفسها؛ لم أبحث عن تطابق حرفي لكل سؤال على الإنترنت، ولم أُدرج أي مصدر لم أطّلع عليه.

1. EEPROM vs Flash (byte-level vs block erase) — IBM [Q38]
   https://www.ibm.com/think/topics/eeprom-vs-flash
2. The Difference Between EEPROM and Flash — Giantec [Q38]
   https://en.giantec-semi.com/blog/the-difference-between-eeprom-and-flash
3. What Is SRAM — phoenixNAP [Q7, Q9]
   https://phoenixnap.com/glossary/sram-static-random-access-memory
4. SRAM technology — UC Berkeley EECS 373 reading [Q7]
   https://people.eecs.berkeley.edu/~prabal/teaching/eecs373-f10/readings/sram-technology.pdf
5. Write-through vs write-back — wikidocs.net [Q31]
   https://wikidocs.net/374611
6. Jouppi, DEC WRL-91-12 (write traffic of write-through caches) [Q31]
   https://ftp.mirrorservice.org/sites/www.bitsavers.org/pdf/dec/tech_reports/WRL-91-12.pdf
7. Base vs indexed addressing — course slides (Nardelli, based on Stallings Ch.11) [Q16]
   https://www.mat.uniroma2.it/~nardelli/architettura-calcolatori/Ch_11-rev-3-2-era-10_95.pdf
8. Pipeline hazards (structural/data/control) — SFU CS295 [Q14, Q18]
   https://www2.cs.sfu.ca/~ashriram/Courses/CS295/assets/lectures/Part11/L29-Hazard.pdf
9. Xeon Phi (MIC) vs GPGPU — ADMIN Magazine [Q6]
   https://www.admin-magazine.com/Articles/Exploring-the-Xeon-Phi

10. CPU, GPGPU and MIC architectures compared — arXiv:1310.7556 [Q6]
https://arxiv.org/pdf/1310.7556

11. Moore's law vs end of clock scaling — Colorado State CS250 lecture [Q4]
https://www.cs.colostate.edu/~cs250/lectures/CS250-L20-Architecture-PartC.pdf

12. Control unit design slides — Nardelli (Stallings Ch.15) [Q5 (sequencing logic / control memory only; decoders not confirmed)]
https://www.mat.uniroma2.it/~nardelli/architettura-calcolatori/Ch_15_95-rev3.pdf